

Data Dictionary and Architecture report

Architecture Datalake Analytics et Modélisation sur Microsoft Azure

Nom de l'étudiant : Yassir Tagemouati
Filière : Cycle Ingénieur – Big Data
Structure d'accueil : Smartovate
Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1	Architecture du Pipeline de Données	2
1.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture Azure	2
2	Modélisation de la Couche Gold	5
2.1	Modèle en Étoile (Star Schema)	5
2.2	Modèle Sémantique et Agrégations (Power BI)	6
2.3	Dictionnaire de Données	7
2.3.1	Tables de Dimensions	8
2.3.2	Tables de Faits (Niveau Détaillé)	10
2.3.3	Tables de Faits (Agrégations pour Optimisation)	12

1

Architecture du Pipeline de Données

1.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture Azure

La plateforme analytique est déployée sur le cloud Microsoft Azure. Elle repose sur une architecture Medallion (Bronze, Silver, Gold) permettant de traiter et d'enrichir les données provenant de notre système source (Oracle SCM) jusqu'à leur consommation finale dans Power BI.

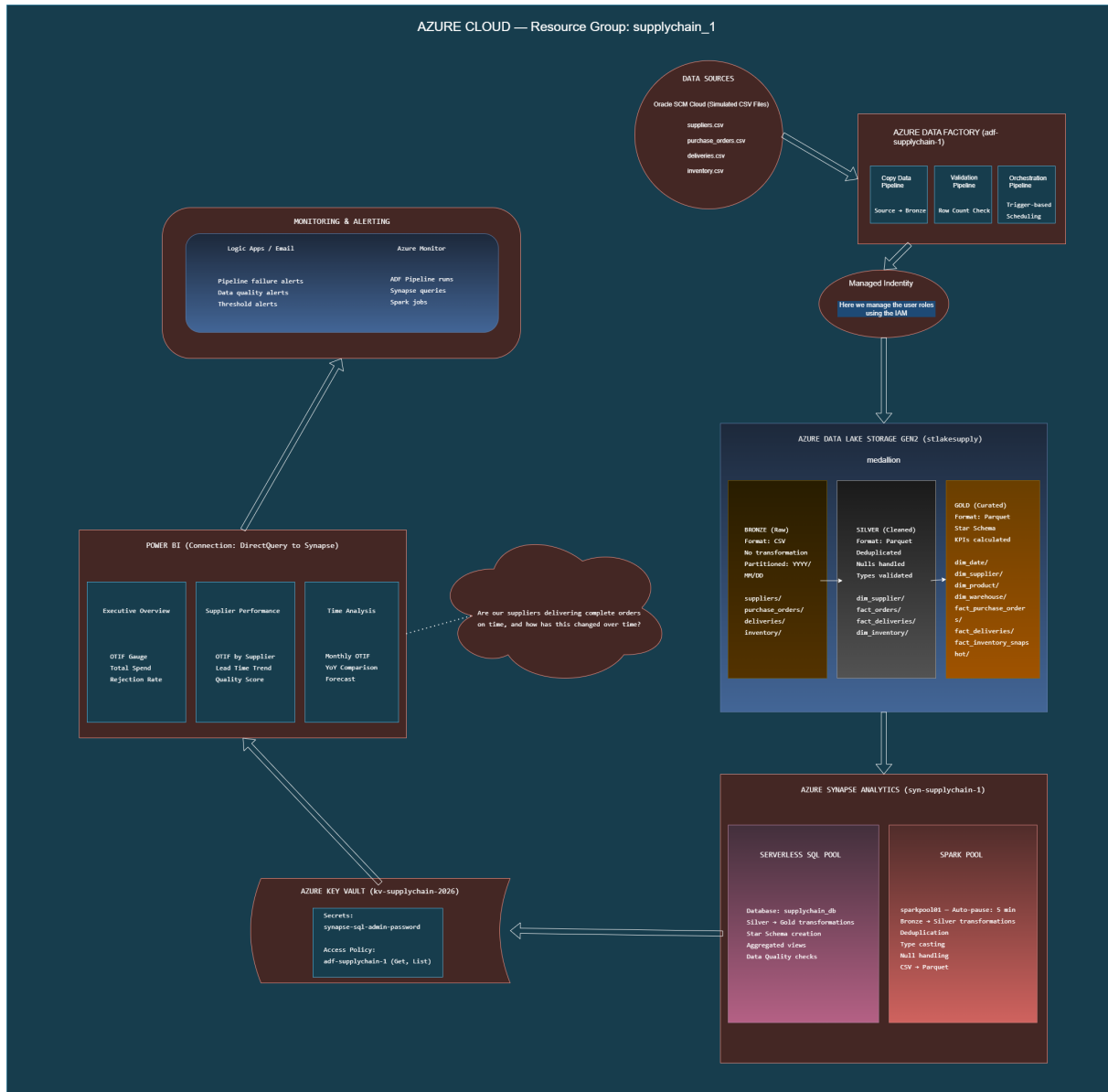


FIGURE 1.1 – Architecture Globale - Supply Chain Analytics (Resource Group : supplychain_1)

Les composants majeurs incluent :

- **Azure Data Factory (ADF)** : Orchestration et ingestion des données sources vers la couche Bronze.
- **Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS)** : Stockage distribué supportant l'architecture Medallion.
- **Azure Synapse Analytics** : Transformation des données. Les pools Spark sont utilisés pour le passage Bronze → Silver (nettoyage, déduplication, format Parquet), et les pools SQL Serverless pour le passage Silver → Gold (modèle en étoile).
- **Azure Key Vault & Monitor** : Gestion centralisée des secrets et supervision des pipelines (Logic Apps pour les alertes).

— **Power BI** : Visualisation en mode DirectQuery sur les vues Synapse.

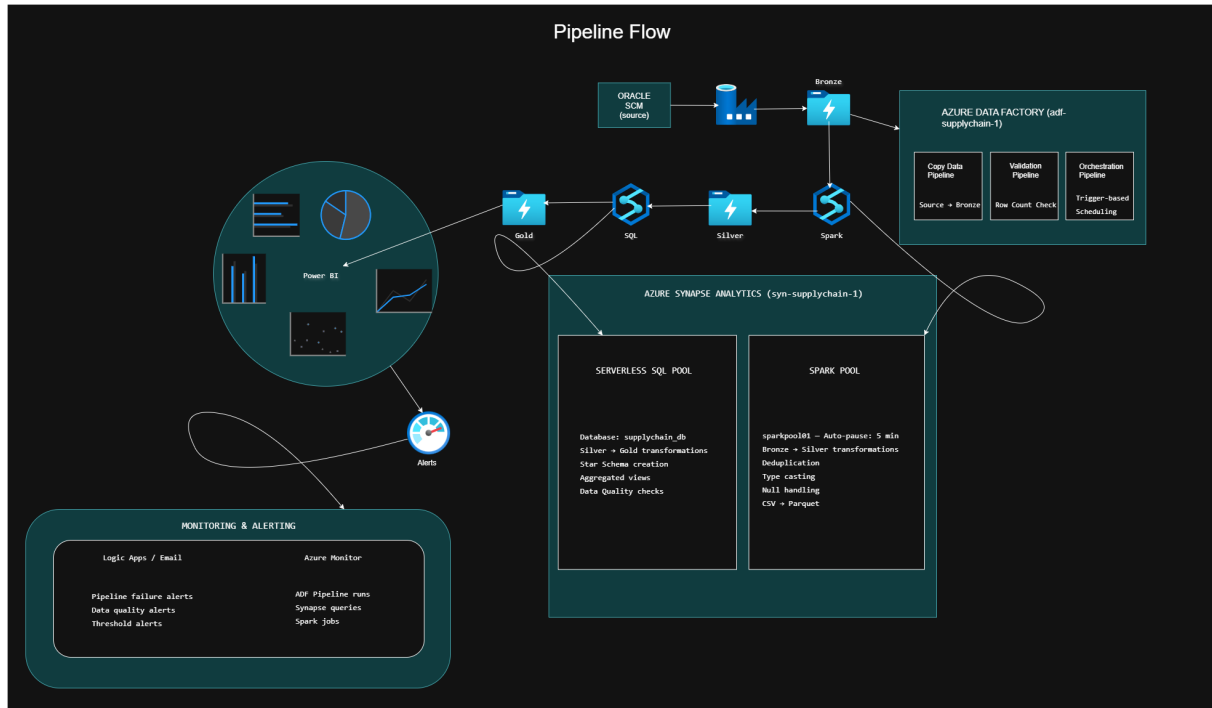


FIGURE 1.2 – Flux d'exécution du Pipeline de Données

2

Modélisation de la Couche Gold

2.1 Modèle en Étoile (Star Schema)

La couche Gold est structurée selon une modélisation multidimensionnelle en étoile, optimisée pour les requêtes analytiques et la création de KPIs dans Power BI. Elle est constituée de tables de faits décrivant les événements métiers (livraisons, commandes) et de tables de dimensions contenant les axes d'analyse.

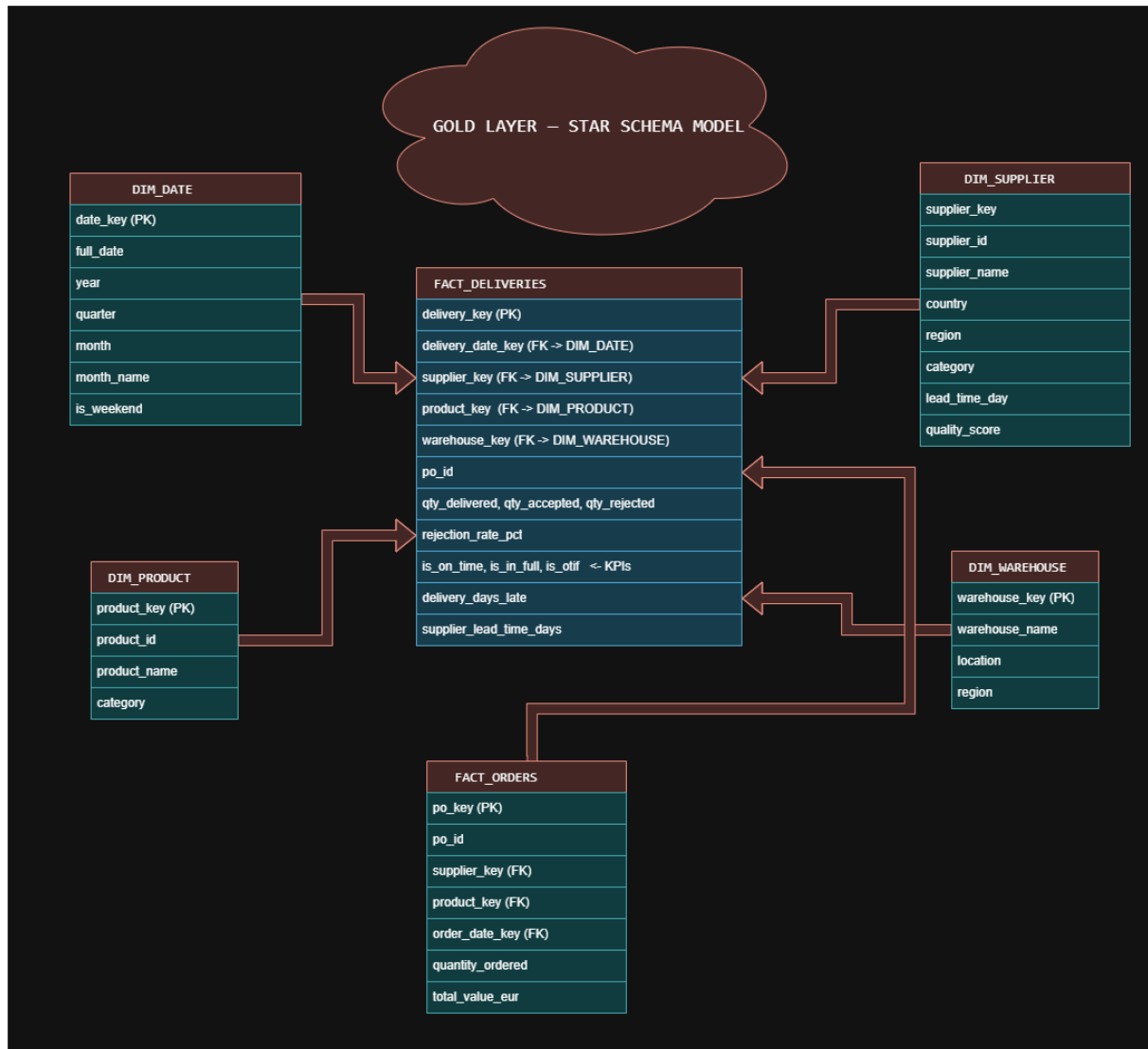


FIGURE 2.1 – Modèle en Étoile de la Couche Gold

2.2 Modèle Sémantique et Agrégations (Power BI)

Afin d'optimiser les performances des tableaux de bord Power BI et de réduire les temps de calcul des requêtes DAX, des tables d'agrégation ont été mises en place. Ces tables pré-calculent les métriques au niveau mensuel et sont configurées de manière invisible pour l'utilisateur final grâce à la fonctionnalité d'agrégation de Power BI.

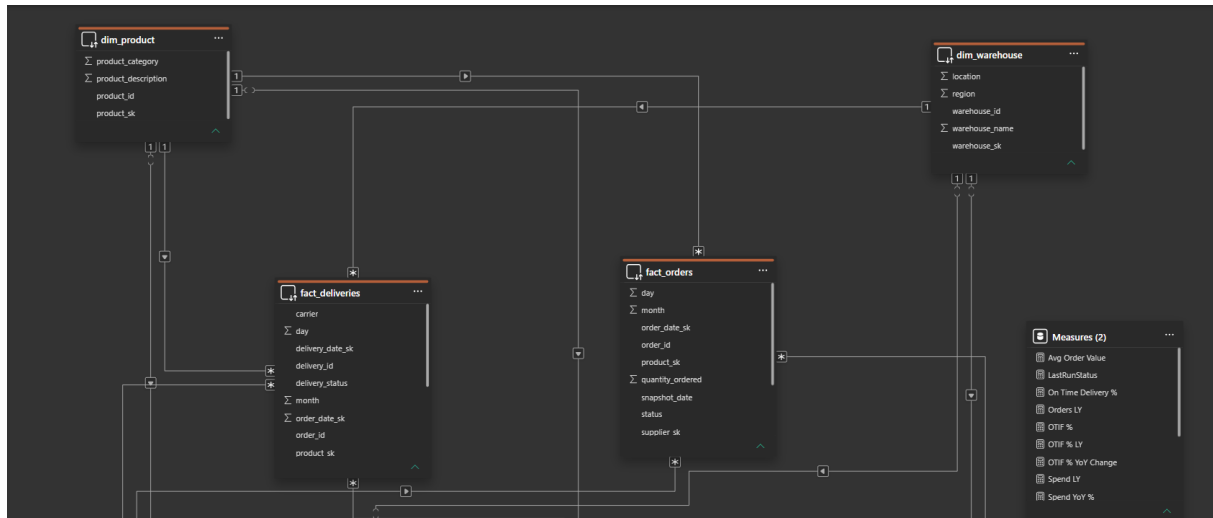


FIGURE 2.2 – Modèle Sémantique Power BI - Tables de Faits et Dimensions

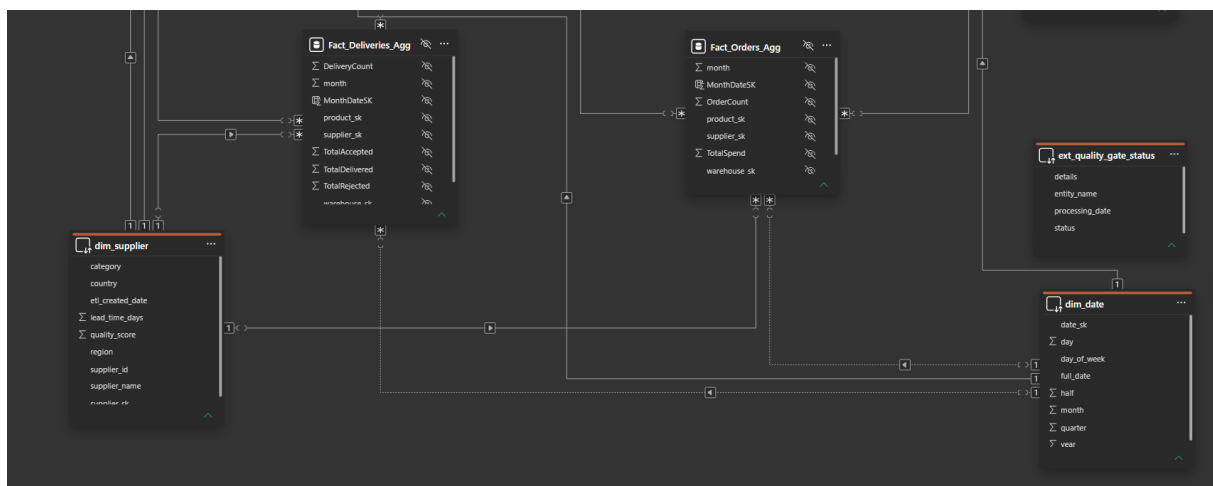


FIGURE 2.3 – Modèle Sémantique Power BI - Tables d'Agrégation (Optimisation)

2.3 Dictionnaire de Données

2.3.1 Tables de Dimensions

Attribut	Clé	Description
DIM_DATE		
date_sk	PK	Clé primaire surrogate représentant la date.
full_date		Date au format complet (ex : YYYY-MM-DD).
year		Année extraite de la date.
quarter		Trimestre (1 à 4).
month		Numéro du mois (1 à 12).
day_of_week		Jour de la semaine.
day		Jour du mois.

TABLE 2.1 – Dictionnaire pour DIM_DATE

Attribut	Clé	Description
DIM_SUPPLIER		
supplier_sk	PK	Clé primaire surrogate du fournisseur.
supplier_id		Identifiant métier du fournisseur (source).
supplier_name		Nom de l'entreprise fournisseuse.
country		Pays d'implantation.
region		Région géographique.
category		Catégorie de fournisseur.
lead_time_days		Délai de livraison standard en jours.
quality_score		Score de qualité attribué au fournisseur.

TABLE 2.2 – Dictionnaire pour DIM_SUPPLIER

Attribut	Clé	Description
DIM_PRODUCT		
product_sk	PK	Clé primaire surrogate du produit.
product_id		Identifiant métier du produit.
product_description		Nom ou désignation du produit.
product_category		Catégorie ou famille du produit.

TABLE 2.3 – Dictionnaire pour DIM_PRODUCT

Attribut	Clé	Description
DIM_WAREHOUSE		
warehouse_sk	PK	Clé primaire surrogate de l'entrepôt.
warehouse_id		Identifiant métier de l'entrepôt.
warehouse_name		Nom de l'entrepôt.
location		Emplacement physique / Ville.
region		Région géographique de l'entrepôt.

TABLE 2.4 – Dictionnaire pour DIM_WAREHOUSE

2.3.2 Tables de Faits (Niveau Détaillé)

Attribut	Clé	Description
FACT_DELIVERIES		
delivery_id	PK	Identifiant de la livraison.
delivery_date_sk	FK	Référence à DIM_DATE (Date de livraison).
order_date_sk	FK	Référence à DIM_DATE (Date de commande).
supplier_sk	FK	Référence à DIM_SUPPLIER.
product_sk	FK	Référence à DIM_PRODUCT.
warehouse_sk	FK	Référence à DIM_WAREHOUSE.
order_id		Numéro de la commande associée.
carrier		Nom du transporteur.
delivery_status		Statut de la livraison.
day		Jour de la livraison (pour partition/filtrage).
month		Mois de la livraison.

TABLE 2.5 – Dictionnaire pour FACT_DELIVERIES

Attribut	Clé	Description
FACT_ORDERS		
order_id	PK	Identifiant métier de la commande.
order_date_sk	FK	Référence à DIM_DATE (Date de commande).
supplier_sk	FK	Référence à DIM_SUPPLIER.
product_sk	FK	Référence à DIM_PRODUCT.
warehouse_sk	FK	Référence à DIM_WAREHOUSE.
quantity_ordered		Quantité commandée initiale.
status		Statut actuel de la commande.
snapshot_date		Date d'extraction/snapshot des données.
day		Jour de la commande.
month		Mois de la commande.

TABLE 2.6 – Dictionnaire pour FACT_ORDERS

2.3.3 Tables de Faits (Agrégations pour Optimisation)

Attribut	Clé	Description
FACT_DELIVERIES_AGG		
MonthDateSK	FK	Clé temporelle représentant le mois d'agrégation.
product_sk	FK	Référence à DIM_PRODUCT.
supplier_sk	FK	Référence à DIM_SUPPLIER.
warehouse_sk	FK	Référence à DIM_WAREHOUSE.
month		Nom ou numéro du mois agrégé.
DeliveryCount		Nombre total de livraisons effectuées.
TotalDelivered		Quantité totale livrée sur la période.
TotalAccepted		Quantité totale acceptée après contrôle.
TotalRejected		Quantité totale rejetée (non conforme).

TABLE 2.7 – Dictionnaire pour FACT_DELIVERIES_AGG

Attribut	Clé	Description
FACT_ORDERS_AGG		
MonthDateSK	FK	Clé temporelle représentant le mois d'agrégation.
product_sk	FK	Référence à DIM_PRODUCT.
supplier_sk	FK	Référence à DIM_SUPPLIER.
warehouse_sk	FK	Référence à DIM_WAREHOUSE.
month		Nom ou numéro du mois agrégé.
OrderCount		Nombre total de commandes passées.
TotalSpend		Dépenses totales (montant) sur la période.

TABLE 2.8 – Dictionnaire pour FACT_ORDERS_AGG